

Relatório de pesquisa NetLab

Nome: Charles Luiz de Souza Mendes

E-mail: clmendes@cos.ufrj.br

Motivação

Com a crescente demanda por data centers e infraestruturas computacionais de alto desempenho em todo o mundo, impulsionada pelo aumento do uso de Inteligência Artificial, uma das questões que vêm sendo levantadas diz respeito ao consumo de água necessário para o resfriamento desses sistemas. Nos Estados Unidos, essa preocupação já vem sendo discutida em razão do elevado consumo de água e energia por data centers destinados a aplicações de Inteligência Artificial (<https://exame.com/inteligencia-artificial/data-centers-que-alimentam-ia-viram-viloes-ambientais-nos-eua/>).

Nesse contexto, surge uma preocupação importante: como o Brasil está se preparando para atender à expansão dessa infraestrutura sem comprometer seus recursos hídricos? Essa discussão torna-se ainda mais relevante diante da possibilidade de instalação de novos data centers no país, incluindo projetos recentemente cogitados para o Rio de Janeiro.

Pergunta da pesquisa

Como as proposições legislativas abordam os impactos ambientais da inteligência artificial e da infraestrutura digital entre 2023 e 2025?

Metodologia

Foram coletadas, pela API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados, as ementas de projetos de lei (PL), projetos de lei complementar (PLP), propostas de emenda à Constituição (PEC) e medidas provisórias (MPV) apresentados de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025. As consultas foram divididas em intervalos de até três meses, percorrendo todas as páginas retornadas.

A limpeza remove registros sem ID, tipo, data ou ementa, restringe o período e os tipos e elimina duplicatas por ID. A base salva contém 17.516 registros, todos mantidos após essa limpeza. O filtro selecionou cinco ementas com ao menos um termo tecnológico (inteligência artificial, data center, datacenter, infraestrutura digital ou computação em nuvem) e um ambiental (água, energia, carbono, clima, resíduo, ambiental ou meio ambiente), sem distinguir maiúsculas e minúsculas.

O GPT classificou as cinco ementas como relação direta, indireta, ausente ou incerta, registrando temas, abordagem e evidência literal. O arquivo de resultados registra o modelo gpt-4.1-mini-2025-04-14; o notebook configura temperatura 0. A revisão verificou que as cinco evidências estão presentes nas ementas. O TF-IDF calculou pesos médios para um vocabulário temático predefinido, com termos de uma ou duas palavras.

Resposta da pesquisa

No conjunto selecionado, duas proposições (40%) abordam diretamente aspectos ambientais da infraestrutura digital, duas (40%) apresentam relação indireta e uma (20%) não tem relação ambiental. Nenhuma foi classificada como incerta. As abordagens diretas se concentram em eficiência energética, sustentabilidade socioambiental e competência para o licenciamento de data centers. As indiretas associam IA à prevenção de incêndios e vinculam financiamento ambiental ao desenvolvimento tecnológico. O consumo de água não aparece como tema direto nas ementas analisadas.

Notebook no Google Colab: [Acessar notebook da pesquisa](https://colab.research.google.com/drive/1t5pB7pfyuuXAKo9ZEJFP7CYU9dsgFj8J?usp=sharing)

<https://colab.research.google.com/drive/1t5pB7pfyuuXAKo9ZEJFP7CYU9dsgFj8J?usp=sharing>

Resultados por proposição

Proposição	Relação	Abordagem identificada
PL 3604/2024	Indireta	Prevê recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para TI e IA na prevenção e contenção de incêndios em ambientes naturais.
PL 2080/2025	Direta	Institui política de eficiência energética e sustentabilidade socioambiental para data centers.
PL 4621/2025	Indireta	Destina receitas de petróleo e gás a investimentos ambientais e outras áreas; cria também um fundo para desenvolvimento da IA.
PL 6102/2025	Ausente	Exige marca d'água ou sinalização em conteúdos produzidos ou alterados por IA. A expressão "marca d'água" gerou a seleção, sem relação com recursos hídricos.
PLP 280/2025	Direta	Define competência para o licenciamento ambiental de data centers e estruturas associadas.

Leitura dos resultados

A relação direta identificada se refere à infraestrutura digital, especialmente aos data centers. As relações indiretas dizem respeito ao uso de tecnologia para proteção ambiental ou à associação de investimentos ambientais e tecnológicos. Isso não demonstra que as propostas foram aprovadas ou que produziram efeitos ambientais.

Há uma proposição selecionada de 2024 e quatro de 2025. Nenhuma de 2023 passou pelo filtro. A distribuição descreve apenas os candidatos selecionados, sem permitir concluir que o tema esteve ausente de todo o debate legislativo de 2023.

Fonte e consulta das proposições

Fonte: arquivos de coleta, classificação e revisão do projeto; API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados.

[PL 3604/2024 — registro na API da Câmara](#)

[PL 2080/2025 — registro na API da Câmara](#)

[PL 4621/2025 — registro na API da Câmara](#)

[PL 6102/2025 — registro na API da Câmara](#)

[PLP 280/2025 — registro na API da Câmara](#)

Gráficos: classificação e período

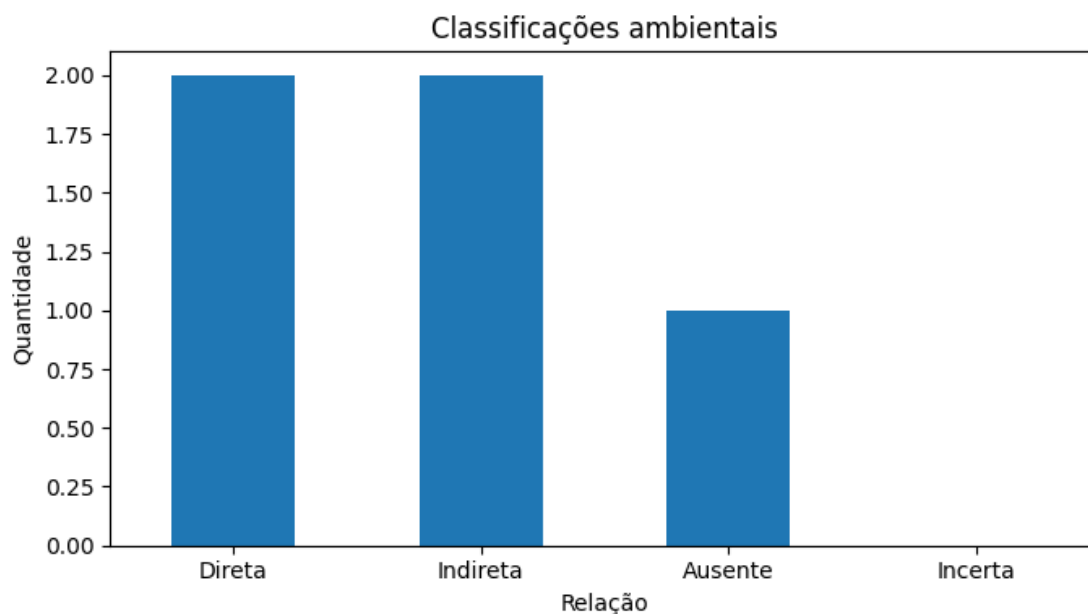


Figura 1. Relação ambiental das cinco proposições.

Direta: 2; indireta: 2; ausente: 1; incerta: 0.

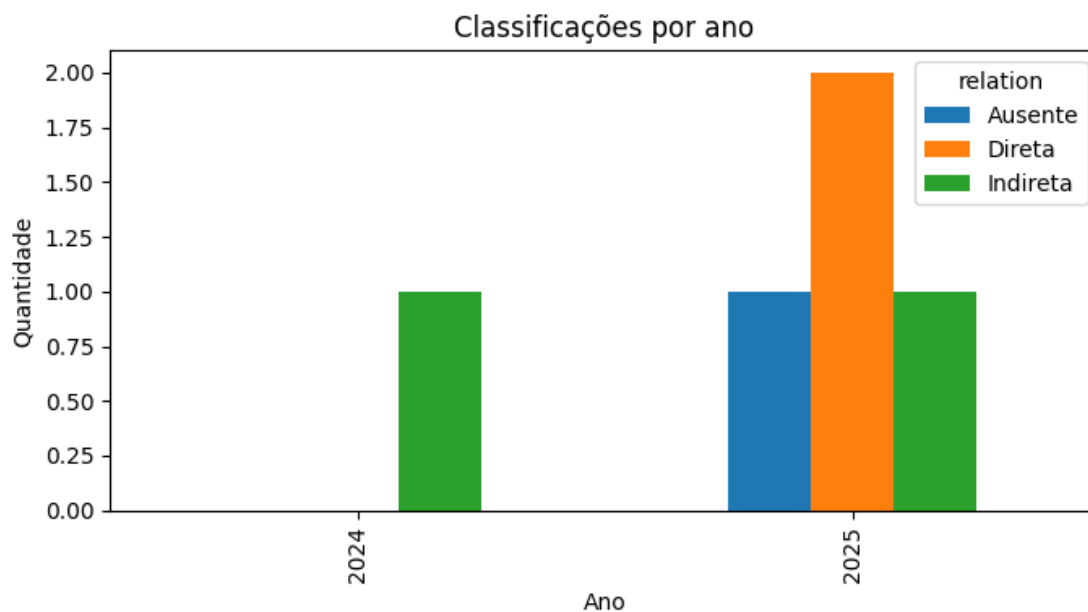


Figura 2. Classificações por ano de apresentação.

2024: uma indireta. 2025: duas diretas, uma indireta e uma ausente. Não houve candidatos selecionados em 2023.

Gráficos: temas e tipos de proposição

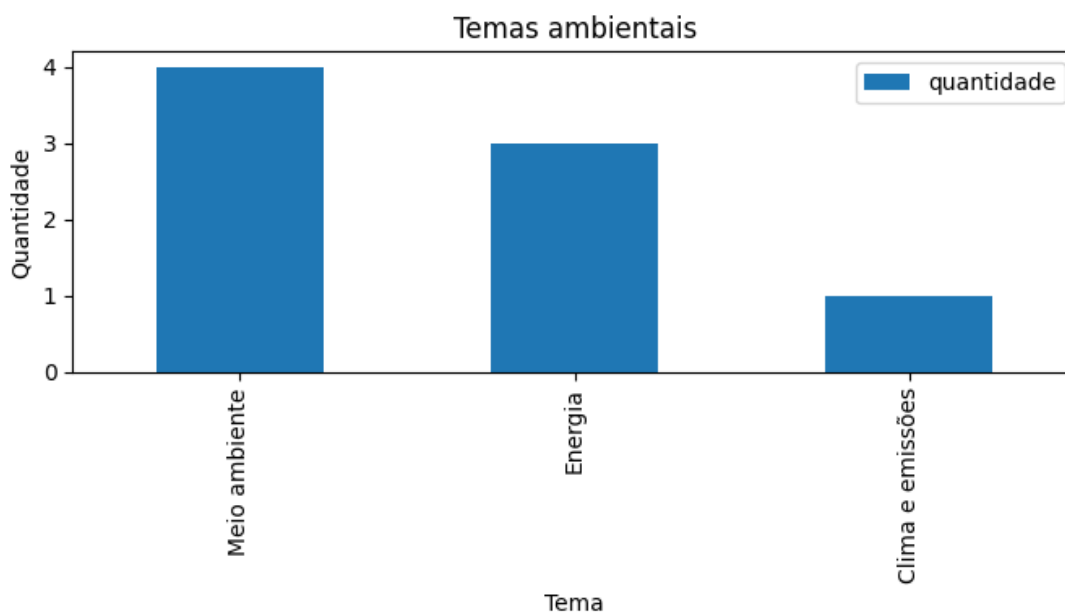


Figura 3. Temas atribuídos pelo classificador.

Meio ambiente: 4; energia: 3; clima e emissões: 1. Uma proposição pode receber mais de um tema. São rótulos do GPT: “Energia” no PLP 280/2025 não é uma menção literal da ementa e deve ser lida com cautela.

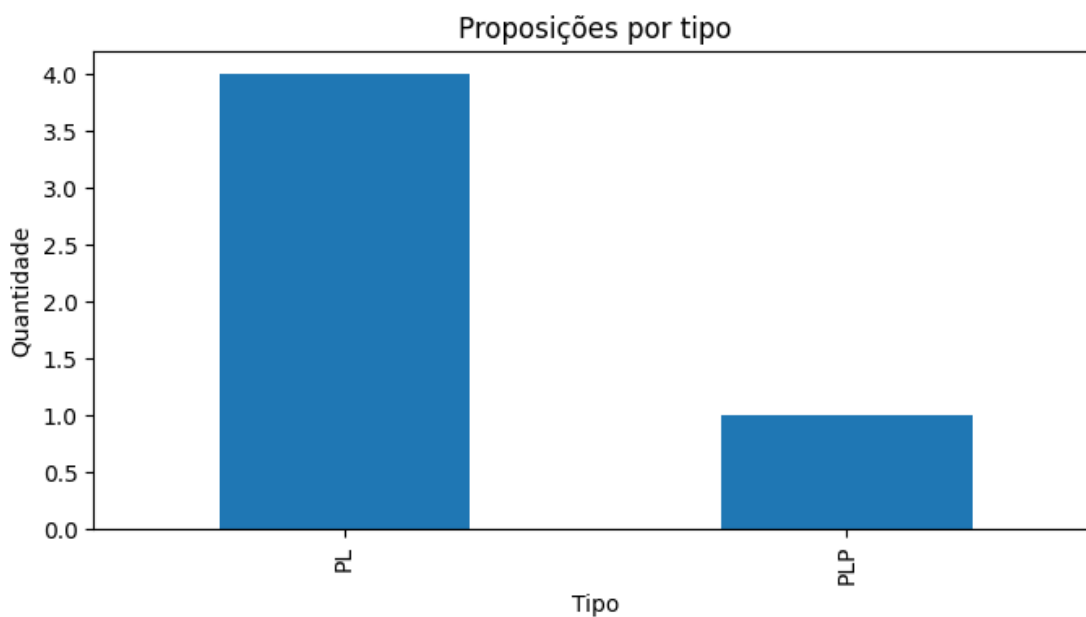


Figura 4. Tipos de proposição no conjunto selecionado.

Quatro projetos de lei (PL) e um projeto de lei complementar (PLP). Nenhuma PEC ou MPV foi selecionada.

Gráfico: termos das ementas



Figura 5. Pesos médios TF-IDF no vocabulário temático.

Os maiores pesos são de “inteligência artificial”, “tecnologia” e “sustentabilidade”. Os valores indicam relevância textual no vocabulário escolhido, não intensidade de impacto ambiental. “Água” aparece por “marca d’água”, sem indicar consumo hídrico.

Limitações e alcance da resposta

A pesquisa é exploratória e se limita às ementas e aos candidatos encontrados pelo filtro. As palavras-chave podem incluir falsos positivos ou deixar de recuperar proposições relevantes com outras expressões. O vocabulário predefinido restringe o TF-IDF; embora esteja no filtro, “infraestrutura digital” tem três palavras e não é capturada pelo TF-IDF configurado para uma ou duas palavras.

A presença literal das evidências confere rastreabilidade, mas não comprova, por si só, a correção de todos os temas ou classificações atribuídos pelo modelo. Os resultados não medem impactos ambientais reais, não substituem a leitura do inteiro teor e não representam um levantamento exaustivo de toda a legislação sobre IA e ambiente.

Assim, a resposta sustentada por esta análise é que, entre os candidatos recuperados de 2023 a 2025, a abordagem ambiental direta privilegia eficiência energética, sustentabilidade e licenciamento de data centers, enquanto outras propostas associam IA à proteção ambiental ou ao financiamento de tecnologia.

Fonte de todos os gráficos: outputs/05_visualizacao do projeto, gerados a partir das cinco ementas classificadas.